TheoInf 1
Tutorium Woche 2

▸ Aufgabe 1: mathematische Definition von Sprachen

Welche Sprachen sind durch folgende mathematischen Ausdrücke definiert? Beschreiben Sie die Sprachen jeweils mit eigenen Worten.

1. $L = \{w \in \{A, O\}^* \mid w \text{ endet auf } A\}$

"Die Menge aller Strings aus den Buchstaben A und O, die auf A enden"

2. $L = \{w \in \{A, B, C\}^* \mid w \neq \varepsilon\}$

"Die Menge der nicht-leeren Strings aus den Buchstaben A, B und C."

3. $L = \{ww \mid w \in \{A, O\}^*\} = \{w \in \{A, O\}^* \mid \text{es existiert ein } u \in \{A, O\}^* \text{ mit } w = uu\}$

Beispiele für Strings in L: "AA", "AOAO", "OAAAOOAAAO", εε = ε = ""
Beispiele für String, die nicht in L sind: "A", "AOOA", "OAAAOAAAO"

"Die Menge aller Strings, die aus zwei identischen Teilen bestehen."

Mit ww ist die Konkatenation von w mit w gemeint, Konkatenation = Strings werden direkt hintereinander gehängt.

▸ Aufgabe 2: Größe von Sprachen

Wie viele Elemente enthalten die folgenden Sprachen? Geben Sie zu jeder Sprache die Anzahl der Strings an, die diese Sprache enthält:

1. $L = \{\varepsilon\}$ ⇦ *1* Element

2. $L = \{w \in \{A, B, C\}\}$ ⇦ *3* Elemente
   $= \{A, B, C\}$

3. $L = \{w \in \{A, O\}^* \mid w \text{ enthält } \textit{genau} \text{ 2 Zeichen}\}$ ⇦ *4* Elemente
   $= \{AA, OA, AO, OO\}$

3.a $L = \{w \in \{A, O\}^* \mid w \text{ enthält genau 2 Zeichen}\} \cup \{\varepsilon\}$ ⇦ *5* Elemente

4. $L = \{w \in \{A, O\}^* \mid w \text{ enthält } \textit{höchstens} \text{ 2 Zeichen}\}$ ⇦ *7* Elemente
   $= \{\underbrace{\varepsilon}_{\text{genau 0 Zeichen}}, \underbrace{A, O}_{\text{genau 1 Zeichen}}, \underbrace{AA, OA, AO, OO}_{\text{genau 2 Zeichen}}\}$

5. $L = \{A, B, C\}^*$ ⇦ ∞ viele Elemente

▸ Aufgabe 3: Sprachen mathematisch definieren

Beschreiben Sie folgende Sprachen in Form einer mathematischen Mengendefinition:

1. "Die Menge aller Strings, die nur aus den Buchstaben "A", "B" und "C" bestehen."

$L = \{A, B, C\}^*$

oder, wenn man die Definition anders verstanden hat:

$L = \{A, B, C\}^* \setminus \{\varepsilon\}$

2. "Die Menge aller Strings, die aus Buchstaben "A" und "B" bestehen, und bei denen auf jedes "A" ein "B" folgt."

$L = \{w \in \{A, B\}^* \mid \text{sei } w = w_1w_2w_3...w_n \text{ mit } w_i \in \{A, B\} \text{ und } n \in \mathbb{N}, \text{ dann gilt für alle } i \in \{1, ..., n-1\}: \text{Wenn } w_i=A \text{ dann ist } w_{i+1}=B \text{ für alle}\}$

oder etwas fauler:

$L = \{w \in \{A, B\}^* \mid \text{in w folgt auf jedes "A" ein "B"}\}$

3. "Die Menge aller Strings mit Buchstaben aus einem Alphabet Σ, die aus einer geraden Anzahl von Buchstaben bestehen."

$L = \{w \in \Sigma^* \mid \text{die Anzahl der Buchstaben in w ist gerade}\}$

4. "Die Menge aller Strings mit Buchstaben aus dem Alphabet {A, B, C}, in denen jeder Buchstabe höchstens einmal vorkommt."

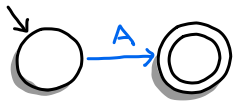
$L = \{w \in \{A, B, C\}^* \mid \text{jeder Buchstabe in w kommt höchstens einmal vor}\}$

$= \{\varepsilon, A, B, C, AB, BA, AC, CA, BC, CB, ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA\}$

▸ Aufgabe 4: endlichen Automaten ⇒ Sprachen

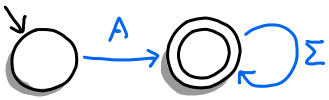
Sei ein endliches Alphabet, A ∈ Σ. Geben Sie zu den Sprache, die von folgenden Automaten akzeptiert wird, jeweils eine mathematische Definition:

1.



L = {A}

2.



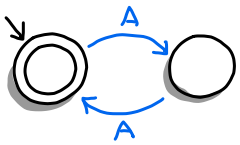
L = {w ∈ Σ* | w beginnt mit A}

3.



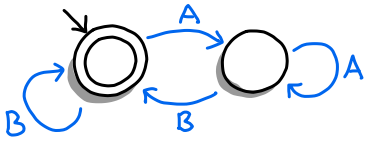
L = { }

4.



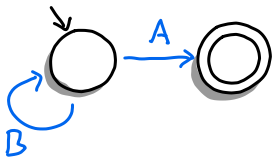
L = {w ∈ {A}* | die Anzahl der Buchstaben in w ist gerade}

5.



L = {w ∈ {A, B}* | w = ε oder der letzte Buchstabe in w ist "B"}
= {w ∈ {A, B}* | der letzte Buchstabe in w ist nicht "A"}

6.



L = {w ∈ {A, B}* | w enthält genau ein A, und das kommt am Ende}